Spécialité Mathématiques
Seconde Générale et Technologique

Benjamin Gausson

Lycée Brocéliande - 56 380 Guer

Année scolaire 2026-2027

Version du 20 octobre 2026

Table des matières

■ **Chapitre 1 Calculs algébriques** **5**
1.1 Fractions 5
1.2 Puissance d'un nombre réel 6
1.3 Racines carrées 7

■ **Chapitre 2 Vecteurs, aspects géométriques** **9**
2.1 Vecteurs et translations 9
2.2 Somme de deux vecteurs 10
2.3 Produit d'un vecteur par un scalaire 11
2.4 Quelques propriétés géométriques 11
2.5 Décomposition d'un vecteur dans une base 12
2.6 Repère du plan 12

■ **Chapitre 3 Calcul littéral et équations** **15**
3.1 Rappels de collège 15
3.2 Identités remarquables 15
3.3 Résoudre une équation de manière algébrique 16

■ **Chapitre 4 Ordre dans $\mathbb{R}$** **19**
4.1 La droite réelle 19
4.2 Intervalles 19
4.3 Inégalités et inéquations 20
4.3.1 Propriétés sur les inégalités 20
4.3.2 Résoudre une inéquation de manière algébrique 22
4.4 Valeur absolue 22

■ **Chapitre 5 Évolutions** **25**
5.1 Rappels sur les pourcentages 25
5.2 Taux d'évolution et coefficient multiplicateur 25
5.3 Évolutions successives 27
5.4 Évolution réciproque 27

■ **Chapitre 6 Étude qualitative de fonctions** **29**
6.1 Fonctions, images, antécédents 29
6.2 Courbe représentative d'une fonction 30
6.3 Variations d'une fonction 31

■ **Chapitre 7 Ensembles de nombres et arithmétique** **35**
7.1 Ensembles de nombres 35
7.2 Arithmétique des entiers relatifs, multiples et diviseurs 36

Chapitre 1

Calculs algébriques

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

NC6 Présenter les résultats fractionnaires sous forme irréductible.

NC7 Effectuer des calculs numériques ou littéraux mettant en jeu des puissances, des racines carrées, des écritures fractionnaires.

D5 Quels que soient les réels positifs a et b, on a $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Dans ce chapitre, on parlera de **nombres réels**. On étudiera cette notion dans un chapitre ultérieur. En attendant, considérez que tous les nombres que vous connaissez en arrivant en classe de seconde sont des nombres réels.

■ 1.1 Fractions

Définition 1. Soient a, b deux nombres entiers avec $b \neq 0$. Il existe un unique nombre, noté $\frac{a}{b}$, qui multiplié par b vaut a.

$$\frac{a}{b} \times b = a \ .$$

Exemple 2. $\frac{3}{4} \times 4 = 3$ et $\frac{2}{1} \times 1 = 2$

Propriété 3. *Soient a, b et k trois nombres entiers avec $b \neq 0$ et $k \neq 0$.*

$$\frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a}{b}$$

Exemple 4. $\frac{15}{20} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{4}{3}$

Remarque 5. Écrire une fraction sous forme irréductible, c'est la simplifier le plus possible c'est à dire la rendre non simplifiable. On simplifie jusqu'à ce que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux.

Remarque 6. Il y a trois façons de placer un signe $-$ dans une fraction.

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

Aussi, on simplifie les signes $-$ par paire.

$$\frac{-3}{-4} = \frac{3}{4} \text{ et } -\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}$$

Propriété 7. *Soient a, b et c trois nombres entiers avec $c \neq 0$.*

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

Exemple 8. $\frac{4}{5} + \frac{7}{5} = \frac{4+7}{5} = \frac{11}{5}$

Remarque 9. Pour additionner deux fractions de dénominateurs différents, on les réduit au même dénominateur puis on les additionne.

Exemple 10. $\frac{4}{3}+\frac{7}{5}=\frac{20}{15}+\frac{21}{15}=\frac{20+21}{15}=\frac{41}{15}$

Propriété 11. *Soient a, b, c et d quatre nombres entiers tels que $b \neq 0$ et $d \neq 0$.*

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Exemple 12. $\frac{3}{4} \times \frac{7}{2} = \frac{3 \times 7}{4 \times 2} = \frac{21}{8}$

Propriété 13. *Soient a, b, c et d quatre nombres entiers tels que $b \neq 0$, $c \neq 0$ et $d \neq 0$.*

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

Diviser un nombre par une fraction revient à le multiplier par son inverse.

Exemple 14. $\frac{7}{4} \div \frac{9}{5} = \frac{7}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{7 \times 5}{4 \times 9} = \frac{35}{36}$

Exercices de la fiche 1 1 2 3

■ 1.2 Puissance d'un nombre réel

Dans cette deuxième section, nous allons approfondir une notion que vous avez commencée à voir en classe de troisième : la notion de puissance d'un nombre réel.

Définition 15. Soient x un nombre réel et n un nombre entier positif.

1. On a $x^n = \underbrace{x \times \cdots \times x}_{n \text{ facteurs}}$ et on dit « x puissance n ».
2. Si, de plus, $x \neq 0$, on a $x^{-n} = \frac{1}{x^n} = \frac{1}{\underbrace{x \times \cdots \times x}_{n \text{ facteurs}}}$.

Exemple 16. On a les égalités suivantes.

— $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$

— $5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$

Remarque 17. Pour tout nombre réel x et tout nombre entier n, on a les égalités suivantes.

$$x^0 = 1 \qquad x^1 = x \qquad x^{-1} = \frac{1}{x} \text{ si } x \neq 0$$

Propriété 18. *Soient x, y deux nombres réels non nuls et soient m, n deux nombres entiers. On a les égalités suivantes.*

1. $x^m \times x^n = x^{m+n}$

2. $\dfrac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$
3. $(x^m)^n = x^{m\times n}$
4. $x^m \times y^m = (x \times y)^m$
5. $\dfrac{x^m}{y^m} = \left(\dfrac{x}{y}\right)^m$

Exemple 19.

1. $\dfrac{7^5}{7^3} = 7^{5-3} = 7^2$
2. $2^7 \times 5^7 = (2 \times 5)^7 = 10^7 = 10\,000\,000$

Exercices de la fiche 1 4 5

■ 1.3 Racines carrées

Définition 20. Soit x un nombre réel positif. La **racine carrée** de x est le nombre réel positif, noté $\sqrt{x}$, dont le carré vaut x.

Exemple 21.

— On a $\sqrt{9} = 3$ car $3^2 = 9$.

— On a $\sqrt{\dfrac{121}{25}} = \dfrac{11}{5}$ car $\left(\dfrac{11}{5}\right)^2 = \dfrac{121}{25}$.

— On a $\sqrt{0} = 0$ et $\sqrt{1} = 1$.

Remarque 22. On ne peut pas calculer la racine carré d'un nombre négatif.

Remarque 23. Pour éviter d'utiliser la calculatrice, on peut apprendre les carrés parfaits des entiers compris entre 0 et 20.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	$\sqrt{x}$
x^2	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361	400	x

Propriété 24.

1. *Pour tout nombre réel positif x, on a* $\left(\sqrt{x}\right)^2 = x$.
2. *Pour tout nombre réel x, on a,* $\sqrt{x^2} = \begin{cases} x & \text{si } x \text{ est positif} \\ -x & \text{sinon} \end{cases}$.
3. *Pour tous nombres réels positifs x et y, on a* $\sqrt{x \times y} = \sqrt{x} \times \sqrt{y}$.
4. *PPour tous nombres réels positifs x et y, on a* $\sqrt{\dfrac{x}{y}} = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$.

Démonstration. 1. Il s'agit d'une reformulation de la définition de la racine carrée d'un nombre réel positif.

2. On distingue deux cas.
   — Si $x > 0$, $\sqrt{x^2}$ est le nombre positif qui, élevé au carré, vaut x^2. Il s'agit de x d'où $\sqrt{x^2} = x$.
   — Si $x < 0$, $\sqrt{x^2}$ est le nombre positif qui, élevé au carré, vaut x^2. Il s'agit de $-x$ d'où $\sqrt{x^2} = -x$.

3. **D5** On a $\left(\sqrt{x}\times\sqrt{y}\right)^2=\sqrt{x}^2\times\sqrt{y}^2=xy$. Ainsi, d'après la définition, comme le carré de $\sqrt{x}\times\sqrt{y}$ est xy, on a $\sqrt{x\times y}=\sqrt{x}\times\sqrt{y}$.
4. On a $\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}\right)^2=\dfrac{\sqrt{x}^2}{\sqrt{y}^2}=\dfrac{x}{y}$. Ainsi, d'après la définition, on a $\sqrt{\dfrac{x}{y}}=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$.

□

Exemple 25.

— $\sqrt{12}\times\sqrt{3}=\sqrt{12\times 3}=\sqrt{36}=6$

— $\dfrac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}=\sqrt{\dfrac{48}{3}}=\sqrt{16}=4$

Exemple 26. Dans certaines situations, on peut avoir besoin d'écrire la racine carrée d'un nombre entier positif n sous la forme $a\sqrt{b}$ où b est un entier positif le plus petit possible. On commence par factoriser n par un carré le plus grand possible.
Regardons $\sqrt{48}$. On a $48=1\times 48=2\times 24=\boxed{3\times 16}=4\times 12=6\times 8$.
Ainsi $\sqrt{48}=\sqrt{16\times 3}=\sqrt{16}\times\sqrt{3}=4\sqrt{3}$.

Exercices de la fiche 1 6 7 8 9 10 11

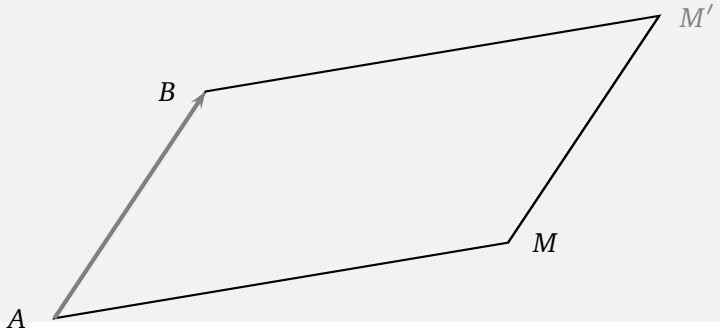
Chapitre 2

Vecteurs, aspects géométriques

■ 2.1 Vecteurs et translations

Dans cette première section, nous définissons une transformation que vous avez déjà étudiée au collège : la translation. On introduit, à cette occasion, la notion de vecteur du plan.

Définition 27. Soient A, B, M et M' quatre points du plan. On dit que M' est l'image du point M par la **translation** de **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ si le quadrilatère $ABM'M$ est un parallélogramme.

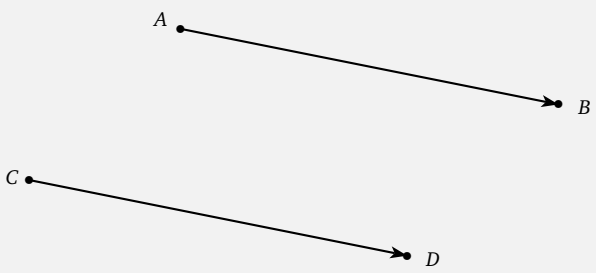


Exemple 28. À l'aide du dessin précédent, on peut dire (entre autres) que

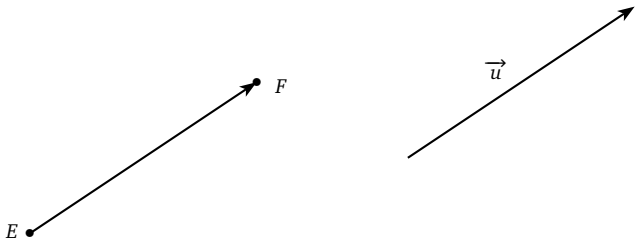
- M' est l'image du point B par la translation de vecteur $\overrightarrow{AM}$;
- B est l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BA}$.

Définition 29. Soient A et B deux points du plan, on représente le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ par une flèche qui joint le point A au point B. On dit que A est l'**origine** de $\overrightarrow{AB}$ et B son **extrémité**.
La **norme** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est la longueur du segment $[AB]$.

Définition 30. Soient A, B, C et D quatre points du plan. Dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont **égaux**, c'est dire que le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme. C'est aussi dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont même direction, même sens et même norme.



Remarque 31. Parfois, on peut définir un vecteur sans avoir besoin de deux points du plan, on le note d'une lettre en minuscule surmontée d'une flèche.



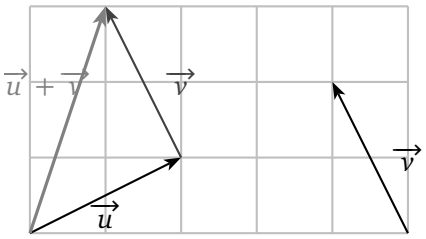
Ici, on a $\vec{u} = \overrightarrow{EF}$.

Exercices de la fiche 2 1 2 3 4 5 6

■ 2.2 Somme de deux vecteurs

Définition 32. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. La **somme** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, notée $\vec{u} + \vec{v}$, est le vecteur de la translation obtenue après avoir effectué la translation de vecteur $\vec{u}$ suivie de la translation de vecteur $\vec{v}$.

Méthode pour construire $\vec{u} + \vec{v}$



On commence par redessiner le vecteur $\vec{v}$ en plaçant son origine à l'extrémité du vecteur $\vec{u}$.
Puis, on trace le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ joignant l'origine du vecteur $\vec{u}$ à l'extrémité du vecteur $\vec{v}$

Propriété 33 (Relation de Chasles). *Pour tous points A, B et C du plan, on a l'égalité :*

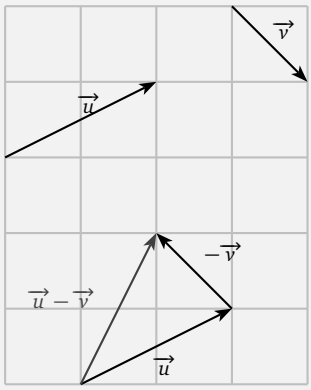
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Exemple 34. Simplifions l'expression vectorielle suivante en utilisant la relation de Chasles.

$$\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{DG} + \overrightarrow{CR} = \overrightarrow{DG} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CR} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CR} = \overrightarrow{DR}$$

Définition 35. L'**opposé** d'un vecteur $\vec{u}$ est un vecteur qui a même direction et même longueur que $\vec{u}$ mais le sens inverse. On le note $-\vec{u}$. En particulier, $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Définition 36. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. **Soustraire** un vecteur, c'est ajouter son opposé. En d'autres termes, $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.



En particulier, $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.

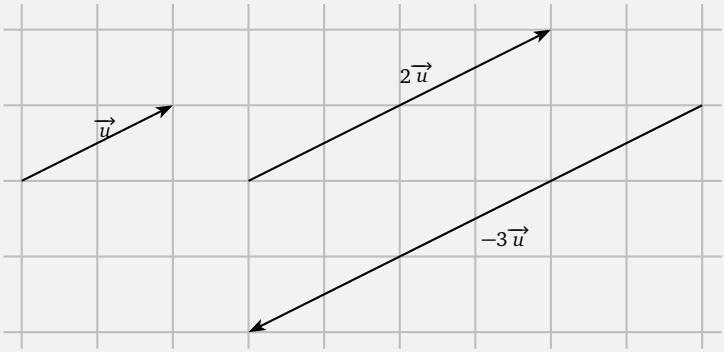
Remarque 37. Soit A un point du plan. Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le vecteur nul. On le note $\vec{0}$. Pour tout vecteur $\vec{u}$, on a $\vec{u}+\vec{0}=\vec{u}$.

Exercices de la fiche 2 7 8 9

■ 2.3 Produit d'un vecteur par un scalaire

Définition 38. Soient $\vec{u}$ un vecteur du plan et $k\in\mathbb{R}$. Le vecteur $k\vec{u}$ est le vecteur :

- qui a la même direction que $\vec{u}$;
- qui a pour norme $|k|$ fois la norme de $\vec{u}$;
- qui a le même sens que $\vec{u}$ si $k>0$, le sens opposé sinon.



■ 2.4 Quelques propriétés géométriques

Définition 39. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan. On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'ils sont la même direction. Dans ce cas, il existe un nombre réel non nul k tel que $\vec{u}=k\vec{v}$.

Propriété 40. *Soient A,B,C et D quatre points du plan. Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.*

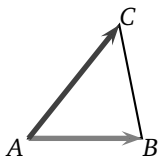
Propriété 41. *Soient P,Q et R trois points du plan. P,Q et R sont alignés si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{PR}$ sont colinéaires.*
Cas particulier : Q est le milieu du segment $[PR]$ si, et seulement si, $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{QR}$.

Exercices de la fiche 2 10 11

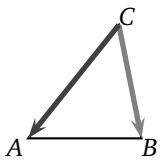
■ 2.5 Décomposition d'un vecteur dans une base

Définition 42. On appelle **base** du plan (vectoriel) toute famille de deux vecteurs non colinéaires et non nuls $(\vec{u};\vec{v})$.

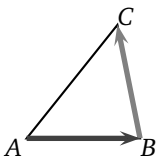
Exemple 43. Les côtés d'un triangle ABC quelconque non aplati permettent de former des bases.



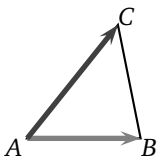
Base $(\vec{AB},\vec{AC})$



Base $(\vec{CB},\vec{CA})$



Base $(\vec{BC},\vec{AB})$



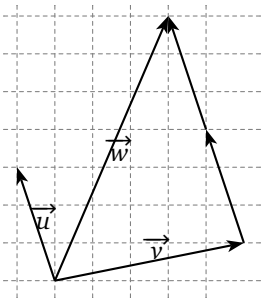
Base $(\vec{AC},\vec{AB})$

Propriété 44. *Soit $(\vec{u},\vec{v})$ une base du plan.*
Tout vecteur $\vec{w}$ du plan s'écrit de façon unique comme une ***combinaison linéaire*** *des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:*

$$\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$$

où α et β sont des réels, appelés ***coordonnées*** *de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{u},\vec{v})$.*

Exemple 45. Dans le dessin ci-dessus, les vecteurs $(\vec{u},\vec{v})$ forment une base du plan.



On a de plus :

$$\vec{w} = \vec{v} + 2\vec{u}.$$

Les coordonnées de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{u},\vec{v})$ sont donc $(1;2)$.

Exercices de la fiche 2 12

■ 2.6 Repère du plan

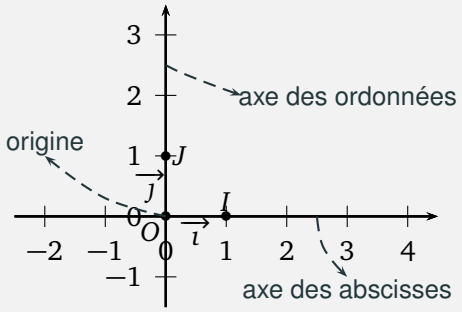
Définition 46. Soit O un point du plan et $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ deux vecteurs non nuls et non colinéaires du plan. On note I et J les deux points du plan tels que $\vec{OI} = \vec{\imath}$ et $\vec{OJ} = \vec{\jmath}$.

— On dit que $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ forme un **repère** du plan.

— Le point O est appelé l'**origine** de ce repère, la droite (OI) est appelée l'**axe des abscisses** et la droite (OJ) l'**axe des ordonnées**.

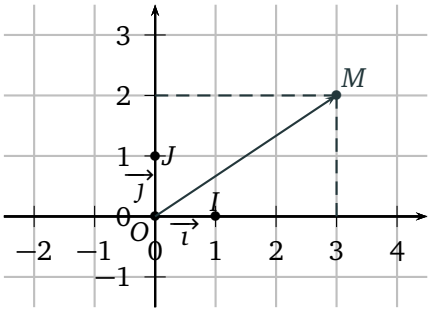
— Si $(OI) \perp (OJ)$, on dit que le repère est **orthogonal**.

— Si $(OI) \perp (OJ)$ et $OI = OJ$ le repère est **orthonormé** ou **orthonormal**.



Définition 47. Soit $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ un repère du plan et soit M un point du plan. On note $\begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$ les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$. On dit que le point M a pour coordonnées (x_M, y_M) dans le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.
Le nombre réel x_M est appelé l'**abscisse** et le nombre réel y_M l'**ordonnée** du point M.

Exemple 48. On considère le point M du plan muni du repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ ci-dessous.



Comme $\overrightarrow{OM} = 3\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$, le point M a pour coordonnées $(3; 2)$.

Exercices de la fiche 2 13

Chapitre 3

Calcul littéral et équations

■ 3.1 Rappels de collège

Définition 49.

1. **Développer** une expression littérale, c'est transformer un produit en une somme.
2. **Factoriser** une expression littérale, c'est transformer une somme en un produit.

Propriété 50. *Pour tous nombres réels a, b et k, on a*

$$\overset{\text{développer}}{\overbrace{k(a+b)}} = \underset{\text{factoriser}}{\underbrace{ka+kb}} \qquad \overset{\text{développer}}{\overbrace{k(a-b)}} = \underset{\text{factoriser}}{\underbrace{ka-kb}}$$

Exemple 51. développement : $3(x+2) = 3x+3\times 2 = 3x+6$
factorisation : $14x-21 = \underline{7}\times 2x - \underline{7}\times 3 = \underline{7}(2x-3)$

Propriété 52. *Pour tous nombres réels a, b, c et d, on a*

$$\overset{\text{développer}}{\overbrace{(a+b)(c+d)}} = \underset{\text{factoriser}}{\underbrace{ac+ad+bc+bd}}$$

Exemple 53. développement : $(x+2)(x+3) = x\times x + 2x + 3x + 2\times 3 = x^2+5x+6$

développement : $(3x-2)(-2x+5)$
$$\begin{aligned} &= 3x\times(-2x) + 3x\times 5 - 2\times(-2x) - 2\times 5 \\ &= -6x^2 + 15x + 4x - 10 \\ &= -6x^2 + 19x - 10 \end{aligned}$$

■ 3.2 Identités remarquables

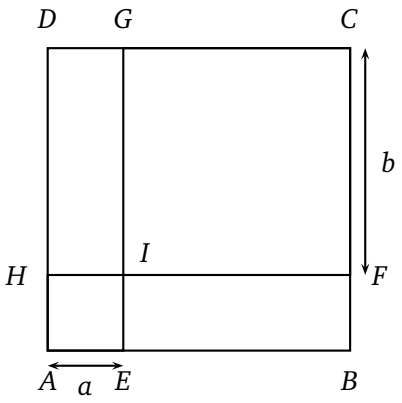
Propriété 54. *Soient a et b deux nombres réels. On a les trois identités remarquables suivantes.*

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Démonstration. D7 On propose de démontrer la première de ces trois identités à l'aide d'une illustration géométrique. Le quadrilatère $ABCD$ est un carré. Notons a la longueur AE et b la longueur CF.



On va calculer l'aire du carré $ABCD$ deux de manières différentes.

1. La longueur d'un côté du carré $ABCD$ est $a+b$. Son aire est donc $\text{aire}(ABCD) = (a+b)^2$.
2. On décompose la surface du carré $ABCD$ en quatre surfaces de rectangles. On a les égalités suivantes.

$$\text{aire}(ABCD) = \text{aire}(AEIH)+\text{aire}(EBFI)+\text{aire}(IFCG)+\text{aire}(DHIG) = a^2+ab+b^2+ab = a^2+2ab+b^2$$

On déduit des deux points précédents l'égalité $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$. □

Exemple 55.

1. Développons l'expression $(x-3)^2$. On utilise la deuxième formule de la propriété.

$$(x-3)^2 = x^2 - 2\times x\times 3 + 3^2 = x^2-6x+9$$

2. Factorisons l'expression $4x^2+12x+9$. On utilise la première formule de la propriété.

$$4x^2+12x+9 = (2x)^2 + 2\times(2x)\times 3 + 3^2 = (2x+3)^2$$

3. Calculons 99×101 en utilisant la troisième formule de l'énoncé.

$$99\times 101 = (100-1)(100+1) = 100^2 - 1^2 = 10000-1 = 9999$$

Exercices de la fiche 3 1 2

■ 3.3 Résoudre une équation de manière algébrique

Définition 56. Une **équation** est une égalité dans laquelle apparaît un nombre inconnu souvent noté x, appelé l'**inconnue**. **Résoudre une équation**, c'est chercher la ou les valeurs de l'inconnue pour laquelle ou lesquelles l'égalité est vérifiée. On note $\mathscr{S}$ l'**ensemble des solutions** d'une équation.

Exemple 57 (équation du premier degré à une inconnue). Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $7x+6=-3$.

$$\begin{array}{rrcl} & 7x+6 & = & -3 \\ \iff & 7x & = & -3-6 \\ \iff & 7x & = & -9 \\ \iff & x & = & \dfrac{-9}{7} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S} = \left\{\dfrac{-9}{7}\right\}$.

Remarque 58. Le symbole $\iff$ est un symbole mathématique logique qui signifie « est équivalent à » ou encore « si, et seulement si, ». Quand on écrit $7x+6=-3 \iff 7x=-9$, cela signifie que les nombres réels x qui vérifient l'égalité $7x+6=-3$ sont exactement ceux qui vérifient l'égalité $7x=-9$.

Exemple 59 (équation produit). Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $(-3x+2)(5x+4)=0$.
Un produit est nul si, et seulement si l'un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{array}{rrcl} & -3x+2 & = 0 & \text{ou} \quad 5x+4 = 0 \\ \iff & -3x & = -2 & \text{ou} \quad 5x = -4 \\ \iff & x & = \dfrac{-2}{-3} & \text{ou} \quad x = -\dfrac{4}{5} \\ \iff & x & = \dfrac{2}{3} & \text{ou} \quad x = -\dfrac{4}{5} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S} = \left\{\dfrac{-4}{5}; \dfrac{2}{3}\right\}$.

En classe de seconde, on aura essentiellement affaire à des équations du premier degré à une inconnue et des équations produits.
Si on veut résoudre une équation qui ne ressemble pas à l'un des deux types ci-dessus, on utilise les règles ci-dessous pour essayer de s'y ramener.

Propriété 60 (Règles pour résoudre une équation).

E1 *On ne change pas les solutions d'une équation si on additionne ou on soustrait aux deux membres de l'égalité un même nombre.*

E2 *On ne change pas les solutions d'une équation si on multiplie ou on divise les deux membres de l'égalité par même nombre non nul.*

E3 *On ne change pas les solutions d'une équation si on développe, factorise ou réduit certains termes.*

Exemple 61. Résolvons l'équation $3x^2+3x-2=x-2$.

$$\begin{array}{rcccl} & 3x^2+3x-2 & = & x-2 & \\ \iff & 3x^2+x-2-(x-2) & = & x-2-(x-2) & \text{on soustrait } x-2 \\ \iff & 3x^2+2x & = & 0 & \text{on simplifie} \\ \iff & x(3x+2) & = & 0 & \text{on factorise par } x \end{array}$$

Or, un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. L'équation à résoudre est équivalente à

$$\begin{array}{rrcl} & x & = 0 & \text{ou} \quad 3x+2 = 0 \\ \iff & x & = 0 & \text{ou} \quad 3x = -2 \\ \iff & x & = 0 & \text{ou} \quad x = -\dfrac{2}{3} \end{array}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation $3x^2+3x-2=x-2$ est $\mathscr{S} = \{-\frac{2}{3}; 0\}$.

Exercices de la fiche 3 3 4

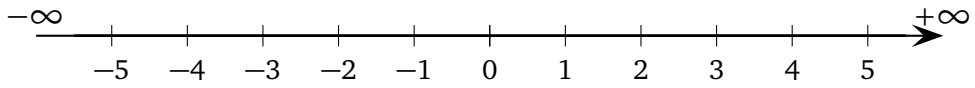
Chapitre 4

Ordre dans $\mathbb{R}$

■ 4.1 La droite réelle

Tout au long de votre scolarité à l'école et au collège, vous avez manipulé différents types de nombres : les nombres entiers, les nombre décimaux, les fractions, etc... Tous ces nombres appartiennent à un ensemble appelé l'**ensemble des nombres réels**. On le note $\mathbb{R}$.

Vous avez vu au collège que l'ensemble des nombres réel pouvait être représenté à l'aide d'une droite graduée. On rappelle au passage qu'une droite graduée est une droite sur laquelle on a fixé un origine, une unité et un sens. La notation ∞ ci-dessous se lit l'**infini**. Attention, $-\infty$ et $+\infty$ ne sont pas des nombres réels ! Enfin, on notera aussi $]-\infty;+\infty[$ l'ensemble des nombres réels (l'orientation des crochets vers l'extérieur permet de traduire le fait que les infinis ne sont pas des nombres réels).



Théorème 62. *Tout point de la droite réelle représente un unique nombre réel.*
Réciproquement, tout nombre réel est associé à un unique point de la droite réelle.

Démonstration. Admise. □

Exercices de la fiche 4 1

■ 4.2 Intervalles

Pour commencer cette section, on va rappeler le sens des symboles de comparaison que vous connaissez déjà.

- $<$ strictement inférieur à
- $\leqslant$ inférieur ou égal à
- $>$ strictement supérieur à
- $\geqslant$ supérieur ou égal à

Remarque 63. Rappelons ici la différence entre les notations $<$ et $\leqslant$.

- L'affirmation « $2 < 3$ » est vraie.
- L'affirmation « $2 \leqslant 3$ » est vraie.
- L'affirmation « $7 < 7$ » est fausse.
- L'affirmation « $7 \leqslant 7$ » est vraie.

On aura besoin, dans les chapitres qui suivent, de travailler avec des nombres réels inférieurs à un nombre réel donné ou avec des nombres réels compris entre deux nombres réels donnés. On utilisera les **intervalles** de nombres réels.

Définition 64. Soient a, b deux nombres réels tels que $a < b$. Le tableau ci-dessous regroupe les différents types d'**intervalles**.

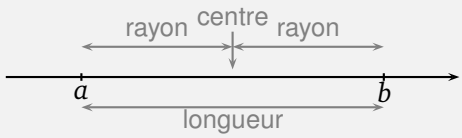
L'ensemble noté	est l'ensemble des réels x tels que
$[a;b]$	$a \leqslant x \leqslant b$
$]a;b]$	$a < x \leqslant b$
$[a;b[$	$a \leqslant x < b$
$]a;b[$	$a < x < b$
$[a;+\infty[$	$a \leqslant x$
$]a;+\infty[$	$a < x$
$]-\infty;b]$	$x \leqslant b$
$]-\infty;b[$	$x < b$

— Les nombres a et b sont appelés les **bornes** des intervalles $[a;b]$, $]a;b]$, $[a;b[$, $]a;b[$.

— Le milieu des intervalles $[a;b]$, $]a;b]$, $[a;b[$, $]a;b[$ est $\frac{a+b}{2}$.

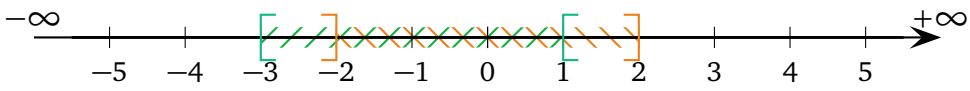
— La longueur des intervalles $[a;b]$, $]a;b]$, $[a;b[$, $]a;b[$ est $b-a$ et leur rayon est $\frac{b-a}{2}$.

— Un intervalle du type $]a;b[$ est dit **ouvert**, un intervalle du type $[a;b]$ est dit **fermé**.



Définition 65. Soient I et J deux intervalles. La **réunion** de I et J est le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ dont les éléments sont les nombres réels qui appartiennent à I **ou** à J. On note ce sous-ensemble $I \cup J$ et on lit « I union J ».

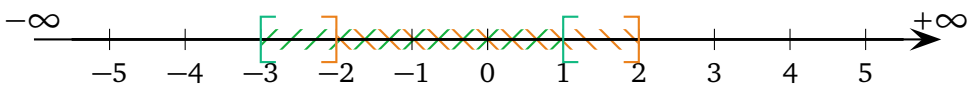
Exemple 66. On pose $I = [-3;1[$ et $J =]-2;2]$.



On a $I \cup J = [-3;2]$.

Définition 67. Soient I et J deux intervalles. L'**intersection** de I et J est le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ dont les éléments sont les nombres réels qui appartiennent à I **et** à J. On note ce sous-ensemble $I \cap J$ et on lit « I inter J ».

Exemple 68. On pose $I = [-3;1[$ et $J =]-2;2]$.



On a $I \cap J =]-2;1[$.

Exercices de la fiche 4 2 3 4

■ 4.3 Inégalités et inéquations

□ 4.3.1 Propriétés sur les inégalités

On rappelle que comparer deux nombres c'est chercher à savoir lequel est le plus grand ou s'il sont égaux. On rappelle aussi l'équivalence suivante : pour deux nombres réels a, b, on a

$$a < b \iff b - a > 0 .$$

Ainsi, comparer les deux nombres réels a et b revient à étudier le signe de $b - a$.

On peut également comparer deux nombres réels strictement positifs en étudiant la postion de leur quotient par rapport à 1. Pour deux nombres réels a et b **strictement positifs**, on a

$$a > b \iff \frac{a}{b} > 1 .$$

En effet, une fraction est plus grande que 1 si, et seulement si, son numérateur est strictement supérieure à son dénominateur.

On énonce ci-dessous quelques propriétés qui vont nous servir à résoudre des inéquations.

Propriété 69. *Soit a, b, c, d quatre nombres réels.*

1. *Si $a < b$, alors $a + c < b + c$.*
2. *Si $a < b$ et $c < d$ alors $a + c < b + d$.*
3. *Si $a < b$ et $c > 0$ alors $ac < bc$ et $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$.*
4. *Si $a < b$ et $c < 0$ alors $ac > bc$ et $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$.*
5. *Si $0 < a < b$ et $0 < c < d$ alors $ab < cd$.*

Démonstration.

1. Comme $a < b$, on a $b - a > 0$. Aussi, on a $(b + c) - (a + c) = b + c - a - c = b - a$. On en déduit que $(b + c) - (a + c) > 0$ c'est à dire $a + c < b + c$.
2. On utilise successivement deux fois le point 1. de la propriété.
   D'une part, comme $a < b$, on a $a + c < b + c$.
   D'autre part, comme $c < d$, on a $c + b < d + b$.
   On en déduit que $a + c < b + d$.
3. Comme $a < b$, on a $b - a > 0$. On a $bc - ac = c(b - a) > 0$ comme produit de deux nombres strictement positifs. On en déduit que $ac < bc$.
   Comme $c > 0$, $\frac{1}{c} > 0$, on a $a \times \frac{1}{c} < b \times \frac{1}{c}$ c'est à dire $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$.
4. Comme $a < b$, on a $b - a > 0$. On a $bc - ac = c(b - a) < 0$ comme produit d'un nombre strictement positif par un nombre strictement négatif. On en déduit que $ac > bc$.
   Comme $c > 0$, $\frac{1}{c} < 0$, on a $a \times \frac{1}{c} > b \times \frac{1}{c}$ c'est à dire $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$.

□

Propriété 70. *Soient a, b deux nombres réels strictement positifs. On a l'inégalité suivante.*

$$\sqrt{a + b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Démonstration. **D6** Pour cette démonstration, on utilise le fait que deux nombres réels positifs se rangent dans le même ordre que leurs carrés.
Comme $\sqrt{a} > 0$ et $\sqrt{b} > 0$, on a l'inégalité $2\sqrt{a}\sqrt{b} > 0$. On en déduit l'inégalité ci-dessous.

$$a + b < a + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b$$

Comme $a = \sqrt{a}^2$ et $b = \sqrt{b}^2$, il vient, après avoir reconnu une identité remarquable, l'inégalité suivante.

$$a + b < (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$$

Comme $a + b \geqslant 0$ et $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geqslant 0$, par passage à la racine carré dans l'inégalité précédente, on obtient ce qu'on veut démontrer.

$$\sqrt{a + b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

□

Exercices de la fiche 4 5

□ 4.3.2 Résoudre une inéquation de manière algébrique

Définition 71. Une **inéquation** est une inégalité dans laquelle apparaît un nombre inconnu souvent noté x, appelé l'inconnue. **Résoudre une inéquation**, c'est chercher la ou les valeurs de l'inconnue pour laquelle ou lesquelles l'inégalité est vérifiée. On note $\mathscr{S}$ l'ensemble des solutions d'une inéquation.

Tout comme la résolution d'équation, on dispose de règles pour ramener une inéquation à une inéquation qui a les même solutions.

Propriété 72.

I1 *On ne change pas les solutions d'une inéquation si on additionne ou soustrait un même nombre à chacun des deux membres de l'inéquation.*

I2 *On ne change pas les solutions d'une inéquation si*

(a) *on multiplie chacun des deux membres par un même nombre **positif** ;*

(b) *on multiplie chacun des deux membres par un même nombre négatif et si on change le sens de l'inégalité.*

I3 *On ne change pas les solutions d'une inéquation si on développe, factorise ou réduit des termes d'un des deux membres de l'inéquation.*

Exemple 73. On souhaite résoudre l'inéquation $(x+1)^2-3x < x^2+4x-9$. On détaille la résolution ci-dessous.

$$\begin{array}{rrcll} & (x+1)^2-3x & < & x^2+4x-9 & \\ \iff & x^2+2x+1-3x & < & x^2+4x-9 & I3 \\ \iff & x^2-x+1 & < & x^2+4x-9 & I3 \\ \iff & -x+1 & < & 4x-9 & I1 \\ \iff & -5x & < & -10 & I1 \\ \iff & x & > & 2 & I2(b) \end{array}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions de l'inéquation $(x+1)^2-3x < x^2+4x-9$ est $\mathscr{S} =]2;+\infty[$.

Exercices de la fiche 4 6

■ 4.4 Valeur absolue

Au collège, vous avez pu rencontrer la notion de « distance à 0 » d'un nombre. Ainsi, la distance à 0 de $3,6$ est $3,6$ tandis que la distance à 0 de $-5,2$ est $5,2$. À partir de maintenant, on va parler de valeur absolue d'un nombre.

Définition 74. Soit x un nombre réel. La **valeur absolue** de x est le nombre réel noté $|x|$ défini par

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Exemple 75. D'après la définition précédente,

— $|1,6| = 1,6$;

— $|-3,65| = 3,65$.

Propriété 76. *Soient x, y deux nombres réels.*

1. $|x| \geqslant 0$;
2. $|-x| = |x|$;
3. $|x| = 0 \iff x = 0$;
4. $\sqrt{x^2} = |x|$
5. $|x| = |y| \iff x = y$ *ou* $x = -y$;
6. $|xy| = |x|.|y|$;
7. $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$ *avec* $y \neq 0$;
8. $|x+y| \leqslant |x| + |y|$ *(inégalité triangulaire).*

Démonstration. Soient x, y deux nombres réels.

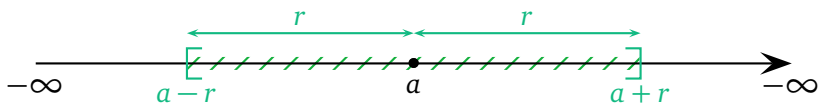
1. Si $x \geqslant 0$ alors $|x| = x \geqslant 0$. Sinon, $x < 0$ et $|x| = -x \geqslant 0$.
2. Si $x \geqslant 0$ alors $|-x| = x = |x|$.
   Si $x < 0$ alors $|-x| = -x = |x|$.
3. L'implication $\Leftarrow$ est évidente. Montrons la réciproque $\Rightarrow$. Supposons alors par l'absurde que $x \neq 0$. Si $x > 0$, alors $|x| = x > 0$. C'est absurde. Si $x < 0$ alors $|x| = -x > 0$. C'est absurde.
4. On a vu dans le chapitre 1 que, si $x \geqslant 0$ alors $\sqrt{x^2} = x$ d'où $\sqrt{x^2} = |x|$.
   On a aussi vu que, si $x < 0$ alors $\sqrt{x^2} = -x$ d'où $\sqrt{x^2} = |x|$.
5. — Si $x \geqslant 0$ et $y \geqslant 0$ alors $|xy| = xy = |x|.|y|$.
   — Si $x \geqslant 0$ et $y < 0$ alors $|xy| = -xy = x(-y) = |x|.|y|$.
   — Si $y \geqslant 0$ et $x < 0$ alors $|xy| = -xy = (-x)y = |x|.|y|$.
   — Si $x < 0$ et $y < 0$ alors $|xy| = xy = -x(-y) = |x|.|y|$.
   La réciproque est immédiate : un nombre réel et son opposé ont même valeur absolue.
6. On utilise le point 4 : $|xy| = \sqrt{(xy)^2} = \sqrt{x^2y^2} = \sqrt{x^2}\sqrt{y^2} = |x|.|y|$.
7. On utilise le point 4 : $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \sqrt{\left(\dfrac{x}{y}\right)^2} = \sqrt{\dfrac{x^2}{y^2}} = \dfrac{\sqrt{x^2}}{\sqrt{y^2}} = \dfrac{|x|}{|y|}$.
8. On compare les carrés de $|x+y|$ et de $|x|+|y|$.
   D'une part, on a $|x+y|^2 = \left|(x+y)^2\right| = (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.
   D'autre part, on a $(|x|+|y|)^2 = |x|^2 + 2|x|.|y| + |y|^2 = x^2 + 2|xy| + y^2$.
   Or, d'après ce qui précède, $2xy \leqslant 2|xy|$. D'où $x^2+2xy+y^2 \leqslant x^2+2|xy|+y^2$ et $|x+y|^2 \leqslant (|x|+|y|)^2$.
   La fonction racine carrée étant croissante sur $\mathbb{R}_+$, on en déduit que, comme $|x+y|$ et $|x|+|y|$ sont positifs, $|x+y| \leqslant |x|+|y|$. □

Exemple 77. Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $|3x+5| = 7$.

$$\begin{array}{rrcl} & |3x+5| & = & 7 \\ \iff & 3x+5 & = & 7 \quad \text{ou} \quad 3x+5 = -7 \\ \iff & 3x & = & 2 \quad \text{ou} \quad 3x = -12 \\ \iff & x & = & \frac{2}{3} \quad \text{ou} \quad x = -4 \end{array}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation $|3x+5| = 7$ est $\mathscr{S} = \{-4; \frac{2}{3}\}$.

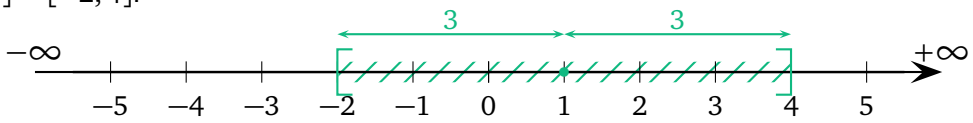
Remarque 78. La distance entre deux nombres réels a et b est donnée par $|a-b|$ ou $|b-a|$. Ainsi, pour a, r deux nombres réels avec $r \geqslant 0$, chercher tous les nombres réels x tels que $|x-a| \leqslant r$, c'est chercher tous les nombres réels x à distance inférieure ou égale à a.



Propriété 79. *Soit a un nombre réel, soit r un nombre réel positif. Dire que $|x-a| \leqslant r$ équivaut à dire que $x \in [a-r; a+r]$.*

Démonstration. Dire que $|x-a| \leqslant r$ c'est dire que $x-a \leqslant r$ si $0 \leqslant x-a$ et $-r \leqslant x-a$ si $x-a \leqslant 0$. Autrement dit, $-r \leqslant x-a \leqslant r$ et $a-r \leqslant x \leqslant a+r$ c'est à dire $x \in [a-r\,;a+r\,]$. □

Exemple 80. Déterminons les nombres réels x tels que $|x-1| \leqslant 3$. D'après la propriété précédente $x \in [1-3\,;1+3\,] = [-2,4]$.



Chapitre 5

Évolutions

■ 5.1 Rappels sur les pourcentages

On donne ci-dessous la définition d'un pourcentage qu'on trouve sur l'encyclopédie en ligne wikipedia.

Définition 81. Un **pourcentage** est un moyen d'exprimer le rapport des effectifs de deux ensembles à l'aide d'une fraction de dénominateur 100.

Exemple 82. Lors d'un concert, il y a 5000 spectateurs. Parmi ces 5000 spectateurs, on dénombre 2680 femmes. On a

$$\frac{2680}{5000} = 0,536 = \frac{53,6}{100}.$$

Le pourcentage de femmes parmi les spectateurs est alors $53,6\%$.

Définition 83. Soit t un nombre réel. **Prendre $t\,\%$ d'une quantité**, c'est la multiplier par $\dfrac{t}{100}$.

Exemple 84. Parmi les 2680 femmes qui assistent au concert, on sait que 40% d'entre elles ont moins de 30 ans. On a

$$\frac{40}{100} \times 2680 = 1072.$$

Ainsi, on dénombre 1072 femmes de moins de 30 ans qui assistent au concert.

Remarque 85. On donne ci-dessous quelques valeurs remarquables permettant de calculer rapidement.

Prendre	100%	d'une quantité, c'est en prendre	la totalité.
	50%		la moitié.
	25%		le quart.
	20%		le cinquième.
	10%		le dixième.
	5%		le vingtième.
	1%		le centième.

Exercices de la fiche 5 1

■ 5.2 Taux d'évolution et coefficient multiplicateur

Définition 86. Soit t un nombre réel.

1. **Augmenter une quantité de $t\,\%$**, c'est prendre cette quantité et lui ajouter $t\%$ de sa valeur.
2. **Diminuer une quantité de $t\,\%$**, c'est prendre cette quantité et lui soustraire $t\%$ de sa valeur.
3. Si V_1 est la valeur obtenue après une évolution de $t\%$ d'une valeur V_0, le nombre t est appelé le **taux d'évolution** de V_0 à V_1.

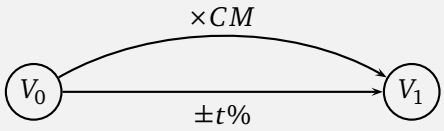
Exemple 87. Le prix hors taxes d'un plat du jour dans un restaurant est $12,5$€. Dans la restauration, la TVA (taxe à la valeur ajoutée) s'élève à $5,5\%$. On a

$$12,5 + 12,5 \times \frac{5,5}{100} = 12,5 + 0,6875 = 13,1875 \approx 13,19.$$

Le prix TTC (toutes taxes comprises) de ce plat est donc $13,19$€.

Propriété 88. *Soit t un nombre réel.*

1. *Si une augmentation de $t\%$ fait passer du nombre V_0 à V_1, on a l'égalité*
$$V_1 = \left(1 + \frac{t}{100}\right) V_0.$$
*Le nombre $CM = \left(1 + \frac{t}{100}\right)$ est appelé **coefficient multiplicateur** associé à une augmentation de $t\%$.*
2. *Si une diminution de $t\%$ fait passer du nombre V_0 à V_1, on a l'égalité*
$$V_1 = \left(1 - \frac{t}{100}\right) V_0.$$
*Le nombre $CM = \left(1 - \frac{t}{100}\right)$ est appelé **coefficient multiplicateur** associé à une diminution de $t\%$.*



Démonstration. Nous nous contenterons de démontrer la première égalité, les calculs étant identiques pour la deuxième.
D'après, les définitions précédentes, on a $V_1 = V_0 + t\% \times V_0$. Ainsi, il vient
$$V_1 = V_0 + \frac{t}{100} V_0 = 1 \times V_0 + \frac{t}{100} V_0 = \left(1 + \frac{t}{100}\right) V_0.$$
□

Exemple 89. En 2008, un village comptait 1200 habitants. En 2010, on a constaté que cette population a baissé de 10%.
Calculons le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 10%. On a
$$CM = 1 - \frac{10}{100} = 1 - 0,1 = 0,9.$$
Puis, il vient
$$0,9 \times 1200 = 1080.$$
En 2010, la population de ce village s'élevait à 1080 habitants.

Propriété 90. *Soient V_0 et V_1 deux nombres réels tels que $V_0 \neq 0$. Le taux d'évolution de V_0 à V_1 est donné par la formule*
$$\frac{t}{100} = \frac{V_1 - V_0}{V_0}.$$

Démonstration. Notons t le taux d'évolution de V_0 à V_1.
Nous traiterons ici que le cas où l'évolution considérée est une diminution. Le coefficient multiplicateur associé à cette diminution est
$$CM = 1 - \frac{t}{100}.$$
Ainsi, on a
$$\frac{V_1 - V_0}{V_0} = \frac{\left(1 - \frac{t}{100}\right) V_0}{V_0} = \frac{-\frac{t}{100} V_0}{V_0} = -\frac{t}{100} = -t\%.$$
□

Exemple 91. Lors des soldes, le prix d'un article passe de 90 € à 75 €. Calculons le taux d'évolution associé à cette diminution.

On note V_i le prix initial de cet article (avant l'augmentation) et V_f le prix final de cet article (après l'augmentation).

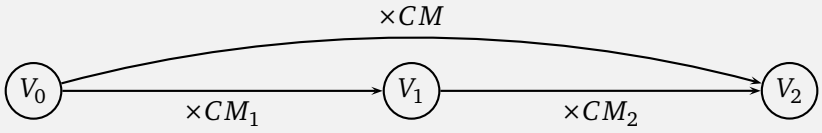
- La **variation absolue** ou **variation additive** (en €) de cet article est $V_f - V_i = 75 - 90 = -15$ €.
- La **variaton relative** ou **variation multiplicative** (en %) de cet article est

$$\frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{75-90}{90} = \frac{-15}{90} \approx -0,167 = -\frac{16,7}{100}.$$

Exercices de la fiche 5 2 3 4 5

■ 5.3 Évolutions successives

Propriété 92. *Soient V_0, V_1 et V_2 trois nombres réels tels que $V_0 \neq 0$. On note CM_1 le coefficient multiplicateur de V_0 à V_1, CM_2 le coefficient multiplicateur de V_1 à V_2 et CM le coefficient multiplicateur de V_0 à V_2.*



On a l'égalité

$$CM = CM_1 \times CM_2.$$

Démonstration. D'après ce qui précède, on a les trois égalités suivantes.

$$V_1 = CM_1 \times V_0 \qquad V_2 = CM_2 \times V_1 \qquad V_2 = CM \times V_0.$$

On en déduit que

$$CM \times V_0 = CM_2 \times CM_1 \times V_0.$$

Comme on a supposé que $V_0 \neq 0$, on peut simplifier les deux membres de la dernière égalité par V_0. Enfin, il vient

$$CM = CM_1 \times CM_2.$$

□

Exemple 93. Entre 2014 et 2015, le SMIC a subi une évolution de $0,8\%$ et entre 2015 et 2016 une évolution de $0,6\%$(Source : INSEE).
Le coefficient multiplicateur qui permet de passer du SMIC de 2014 à 2016 est

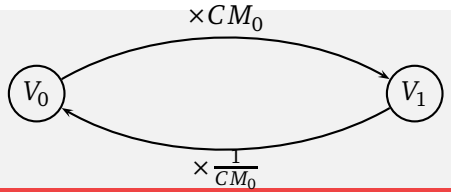
$$\left(1 + \frac{0,8}{100}\right)\left(1 + \frac{0,6}{100}\right) = 1,014 = 1 + \frac{0,14}{100}$$

Le coefficient multiplicateur qui permet de passer du SMIC de 2014 à 2016 est $1,014$ ce qui représente une augmentation de $1,4\%$.

Exercices de la fiche 5 6 7

■ 5.4 Évolution réciproque

Propriété 94. *Soient V_0 et V_1 deux nombres réels non nuls. On note CM_0 le coefficient multiplicateur de V_0 à V_1 et CM_1 le coefficient multiplicateur de V_1 à V_0. Alors, $CM_1 = \dfrac{1}{CM_0}$.*



Démonstration. D'après ce qui précède, on a $V_1 = CM_0 \times V_0$ et $V_0 = CM_1 \times V_1$. Il vient alors $V_1 = CM_0 \times CM_1 \times V_1$. Puis, en simplifiant les deux membres de cette égalité par $CM_0 \times V_1$, on a l'égalité demandée $CM_1 = \dfrac{1}{CM_0}$. □

Remarque 95. Si t est le taux d'évolution de V_0 à V_1 alors $-t$ n'est pas le taux d'évolution de V_1 à V_0 en général.

Exemple 96. Un article d'un magasin coûte en période normale $P_N = 50$€. En période de solde, son prix s'élève à $P_S = 25$€.

Le taux d'évolution de P_N à P_S est $\dfrac{P_S - P_N}{P_N} = -50\%$. Le taux d'évolution de P_S à P_N est $\dfrac{P_N - P_S}{P_S} = +100\%$.

On a bien, comme dans la remarque précédente, $+100 \neq -50$.

Chapitre 6

Étude qualitative de fonctions

■ 6.1 Fonctions, images, antécédents

Définition 97. Soit I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$. **Définir une fonction** de I dans $\mathbb{R}$ c'est associer à tout nombre réel x de I un unique nombre réel noté $f(x)$. On note cette fonction f

$$f : x \mapsto f(x), x \in I.$$

On dit que $f(x)$ est l'**image** de x par f ou que x est un **antécédent** de $f(x)$ par f.

Exemple 98. Soit f la fonction $x \mapsto 3x-2$.

1. Déterminons l'image de -7 par f. On a $f(-7) = 3 \times (-7) - 2 = -21 - 2 = -23$. Ainsi, l'image de -7 par f est 23.
2. Déterminons le ou les antécédents s'ils existent de 13 par f. On cherche les nombres réels x tels que $f(x) = 13$. Résolvons cette équation.

$$\begin{array}{rrcl} & f(x) & = & 13 \\ \iff & 3x-2 & = & 13 \\ \iff & 3x & = & 13+2 \\ \iff & 3x & = & 15 \\ \iff & x & = & \frac{15}{3} \\ \iff & x & = & 5 \end{array}$$

Ainsi, l'unique antécédent de 13 par f est 5.

Définition 99. Le **domaine de définition** d'une fonction f est l'ensemble des nombres réels x qui admettent une image par f c'est à dire tel que $f(x)$ existe.
On le note $\mathscr{D}_f$.

Exemple 100. Soit la fonction $f : x \mapsto \dfrac{3x^2-27}{4x-28}$.
L'expression $\dfrac{3x^2-27}{4x-28}$ est définie si, et seulement si, $4x-28 \neq 0$.
Déterminons les valeurs de x pour lesquelles $4x-28=0$.

$$4x-28=0 \iff 4x=28 \iff x=7$$

La fonction f n'est pas définie en 7. On en déduit que la fonction est définie pour tout nombre réel différent de 7.
Le domaine de définition de la fonction f est $\mathscr{D}_f =]-\infty;7[\cup]7;+\infty[$ (qu'on peut aussi noter $\mathscr{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{7\}$).

Remarque 101. Pour déterminer le domaine de définition d'une fonction, on utilisera principalement en classe de seconde les deux faits suivants.

- Une fraction est définie si et seulement si, et seulement si, son dénominateur est différent de 0.
  Autrement dit, pour tous nombres réels a et b, $\dfrac{a}{b}$ existe si, et seulement si, $b \neq 0$.
- Une racine carrée est définie si son radicande est positif.
  Autrement dit, pour tout nombre réel c, $\sqrt{c}$ existe si, et seulement si, $c \geqslant 0$.

Exercices de la fiche 6 1 2 4

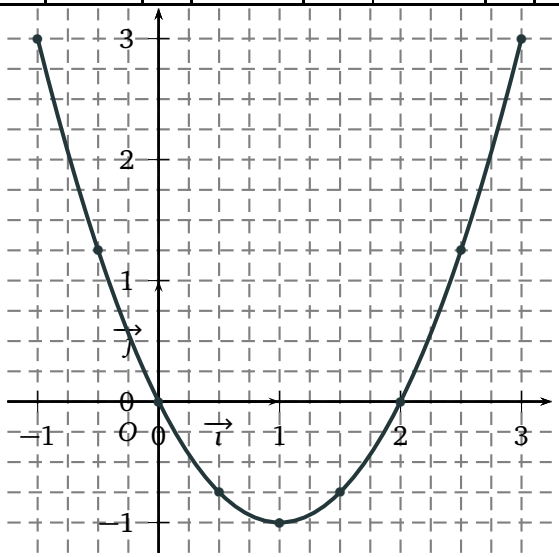
■ 6.2 Courbe représentative d'une fonction

Dans toute cette section, le plan est muni d'un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

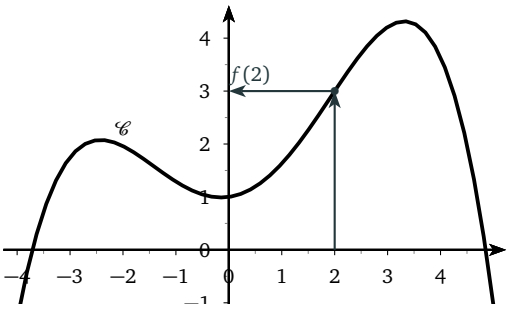
Définition 102. Soit I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$. Soit f une fonction définie sur I. La **courbe représentative** de la fonction dans le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ est l'ensemble des points du plan de coordonnées $(x; f(x))$ avec $x \in I$. On la note C_f et on dit que la courbe C_f a pour équation $y = f(x)$.

Exemple 103. Soit f la fonction $x \mapsto x^2 - 2x, x \in [-1; 3]$. Afin de tracer la courbe représentative de f dans le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, on peut remplir au préalable un tableau de valeurs de la fonction f.

x	-1	$-0,5$	0	$0,5$	1	$1,5$	2	$2,5$	3
$f(x)$	3	$1,25$	0	$-0,75$	-1	$-0,75$	0	$1,25$	3

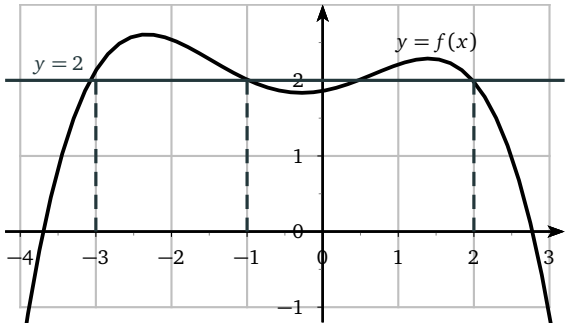


Exemple 104. **Méthode pour déterminer graphiquement l'image d'un nombre**.
On donne ci-contre la représentation graphique d'une fonction définie sur l'intervalle $[-4; 5]$. On cherche à déterminer l'image de 2 par f.



Par lecture graphique, l'image de 2 par f est $f(2) = 3$.

Exemple 105. **Recherche d'antécédent(s) par lecture graphique**
On donne la représentation graphique d'une fonction f. On veut résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 2$, c'est à dire déterminer les antécédents par f de 2 ou tous les nombres qui ont pour image 2 par f.



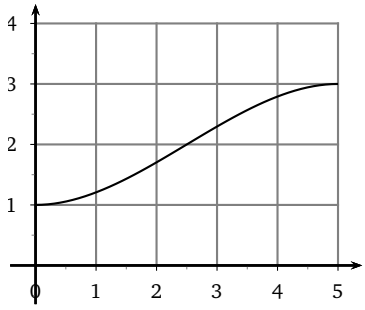
Les antécédents de 2 par la fonction f sont $-3, -1$ et 2. On dit aussi que les solutions de l'équation $f(x) = 2$ sont dans l'ensemble $\mathscr{S} = \{-3; -1; 2\}$.

Exercices de la fiche 6 3 5

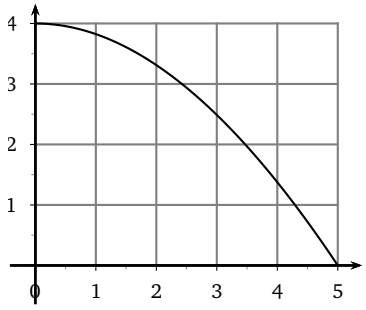
■ 6.3 Variations d'une fonction

Définition 106. Soient f une fonction et I un intervalle inclus dans $\mathscr{D}_f$. On dit que f est **strictement croissante** sur I si pour tous nombres u, v de I tels que $u < v$, on a $f(u) < f(v)$.
Soient f une fonction et I un intervalle inclus dans $\mathscr{D}_f$. On dit que f est **strictement décroissante** sur I si pour tous nombres u, v de I tels que $u < v$, on a $f(u) > f(v)$

Exemple 107. On donne ci-dessous deux exemples pour illustrer la définition précédente.



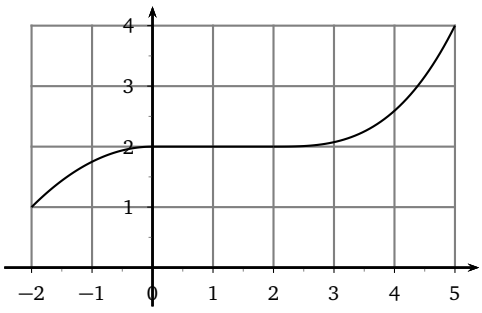
Exemple d'une fonction croissante sur $[0; 5]$.



Exemple d'une fonction décroissante sur $[0; 5]$.

Remarque 108.

On dit qu'une fonction f est croissante (resp. décroissante) sur I si, pour tous nombres u, v de I tels que $u < v$, on a $f(u) \leqslant f(v)$ (resp. $f(u) \geqslant f(v)$). En particulier, une fonction strictement croissante est croissante.
Cependant, une fonction croissante n'est pas nécessairement strictement croissante comme l'illustre la courbe ci-contre.



On donne maintenant deux méhodes pour vérifier si une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle.

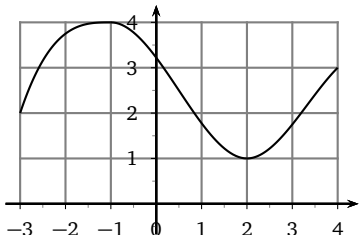
Exemple 109. On souhaite étudier les variations de la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ donnée par la formule $f(x) = -7x+3$.
Soient u, v deux nombres de $\mathbb{R}$ tels que $u < v$. On peut écrire les implications suivantes : Si $u < v$ alors $-7v < -7u$.
Si $-7v < -7u$ alors $-7v + 3 < -7u + 3$.
On a alors montré que si $u < v$ alors $f(v) < f(u)$. Donc f est décroissante sur $\mathbb{R}$.

Exemple 110. On reprend la même fonction mais cette fois-ci, on va s'intéresser au signe de $f(u) - f(v)$.
On calcule $f(u) - f(v) = -7u + 3 - (-7v + 3) = -7u + 7v + 3 - 3 = 7(v - u)$. Comme $u < v$, alors $v - u > 0$ puis en multipliant les deux membres de cette inégalité par 7, il vient $-7(v-u) > 0$. Donc $f(u) - f(v) > 0$ d'où $f(u) > f(v)$. On a bien vérifié que f est décroissante sur $\mathbb{R}$.

Définition 111. **Étudier les variations** d'une fonction c'est déterminer les intervalles sur lesquels la fonction est croissante ou décroissante.

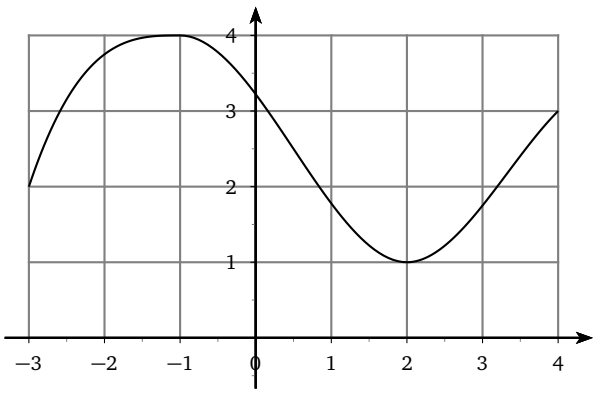
Exemple 112.

La courbe ci-contre est la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-3; 4]$. Par lecture graphique, on voit que f est croissante sur $[-3; -1]$, puis décroissante sur $[-1; 2]$ et enfin de nouveau croissante sur $[2; 4]$.



On peut résumer les variations d'une fonction à l'aide d'un tableau de variations.

Exemple 113. On considère la fonction f dont la courbe représentative est la suivante :

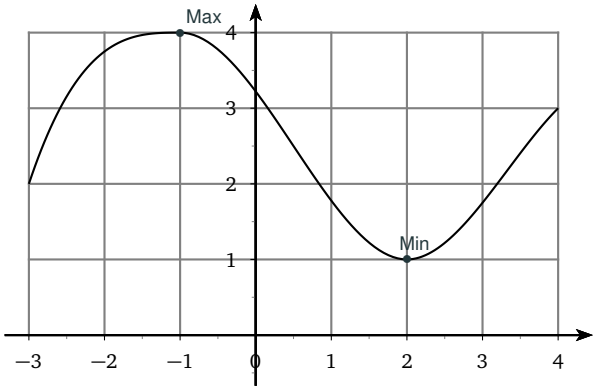


Le tableau ci-dessous est le tableau de variations de la fonction f.

x	-3		-1		2		4
variations de f	2	↗	4	↘	1	↗	3

Définition 114. Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f atteint son **maximum** en a sur I lorsque pour tout $x \in I, f(x) \leqslant f(a)$.
Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f atteint son **minimum** en a sur I lorsque pour tout $x \in I, f(a) \leqslant f(x)$.
Un **extremum** d'une fonction est soit un maximum, soit un minimum.

Exemple 115. Pour la fonction dont la courbe est donnée ci-dessous, f atteint son maximum en -1 et il vaut 4. f atteint son minimum en 2 et il vaut 1.



Exercices de la fiche 6 6

Chapitre 7

Ensembles de nombres et arithmétique

■ 7.1 Ensembles de nombres

En mathématiques, on travaille parfois sur des objets qu'on ne peut utiliser qu'avec certains types de nombres. Par exemple, on peut avoir besoin de compter des individus dans une certaine population. On ne peut considérer que des nombres entiers d'individus.

Définition 116.

— L'ensemble des **entiers naturels** est l'ensemble des nombres entiers positifs. Par exemple, $0; 1$ et 1958 sont des entiers naturels. On note $\mathbb{N}$ cet ensemble (de l'italien *naturale*) et on peut écrire

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \dots; 1958; \dots\}.$$

Les accolades signifient « l'ensemble qui contient les éléments ».

— L'ensemble des **entiers relatifs** est l'ensemble des nombres entiers positifs ou négatifs. Par exemple, $0; -7; 19; 561$ sont des entiers relatifs. On note $\mathbb{Z}$ cet ensemble (de l'allemand *Zahl*).
On remarque aussi que tout entier naturel est aussi un entier relatif. On dit alors que l'ensemble des entiers naturels est **inclus** dans l'ensemble des entiers naturels et on note $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

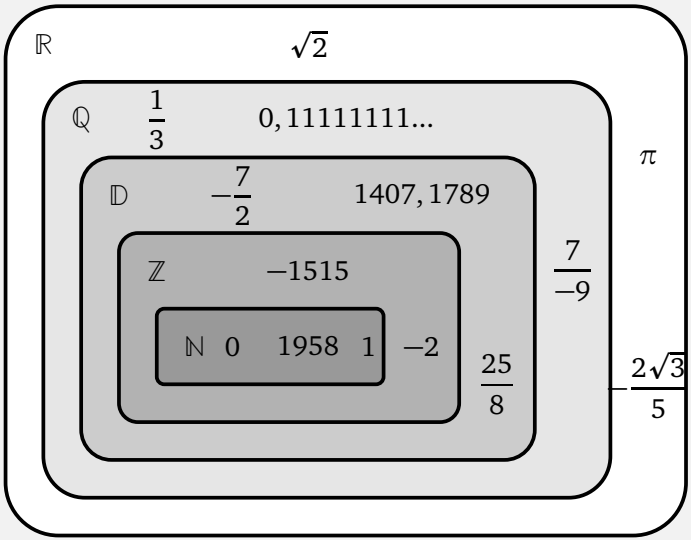
— Un **nombre décimal** est nombre réel qui peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^k}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{N}$. Par exemple, comme $\frac{25}{8} = 3,125 = \frac{3125}{10^3}$, $\frac{25}{8}$ est un nombre décimal. On note $\mathbb{D}$ cet ensemble (du français *décimal*).
On remarque que si $m \in \mathbb{Z}$, on a $m = \frac{m}{10^0}$ et $m \in \mathbb{D}$. Autrement dit $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.

— On note $\mathbb{Q}$ (de l'italien *quotiente*) l'ensemble des **nombres rationnels**. Ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$ tels que a et b sont premiers entre eux. Par exemple, $\frac{1}{3}$ et $-\frac{22}{7}$ sont des nombres rationnels.
On remarque que $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

— On note $\mathbb{R}$ (de l'allemand *Real*) l'ensemble des nombres réels. Cet ensemble contient $\mathbb{Q}$ ainsi que des nombres tels que $\sqrt{2}, \pi, \mathrm{e}$ (nombre que vous définirez en première ou terminale).

Le schéma ci-dessous résume cette définition et il permet de visualiser la chaîne d'inclusions

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



Remarque 117. Vous aurez remarqué les « doubles barres » sur les notations $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. Historiquement, elles étaient utilisées pour indiquer au lecteur d'un manuscrit que le symbole est écrit à l'aide d'un caractère gras. Ainsi, dans certains livres, on trouve les notations $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{D}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ pour désigner les ensembles de nombres.

Remarque 118. On admet que tout nombre réel positif x peut s'écrire sous la forme suivante

$$a_0 10^n + a_1 10^{n-1} + \cdots + a_{n-1} 10^1 + a_n + a_{n+1} 10^{-1} + a_{n+2} 10^{-2} + \cdots$$

où $a_0, a_1, \ldots$ sont des entiers naturels. Par exemple, on a

$$\frac{2}{7} = 0,2857\cdots = 2 \times 10^{-1} + 8 \times 10^{-2} + 5 \times 10^{-3} + 7 \times 10^{-4} + \cdots$$

Le développement décimal d'un nombre réel est la suite des chiffres $a_0, a_1, a_2, \ldots$ Le développement décimal d'un nombre réel permet d'affirmer si ce nombre réel est rationnel ou non. En effet, un nombre réel est rationnel si, et seulement si, son développement décimal est périodique à partir d'un certain rang.
Par exemple, on a $1,142857142857142857\ldots$ On voit que la séquence de chiffres 142857 se répète à l'infini. On peut affirmer que $1,142857142857142857\ldots$ est rationnel (en effet, c'est le développement décimal de $\frac{8}{7}$). Toutefois, on a $\pi = 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510\ldots$ On ne voit pas de séquence de chiffres qui se répète dans le développement décimal de π. On en déduit que π est irrationnel (résultat démontré par le mathématicien Lambert en 1761).

■ 7.2 Arithmétique des entiers relatifs, multiples et diviseurs

L'**arithmétique** est la branche des mathématiques dont l'étude porte sur les nombres relatifs et les nombres rationnels.

Définition 119. Soit a et b deux entiers relatifs.
On dit que a **divise** b s'il existe un entier relatif k tel que $b = ak$.
On dit aussi que a est un **diviseur** de b et que b est un **multiple** de a.

Exemple 120.

- Comme $561 = 17 \times 33$, on peut dire que 17 est un diviseur de 33 ou 561 est un multiple de 17.
- Soit c un entier relatif. Comme $c = c \times 1$, 1 divise c et c est un multiple de c. Autrement dit, 1 divise tout entier relatif.
- Pour tout entier relatif d, on a $0 \times d = 0$. Ainsi, tout entier relatif divise 0. Toutefois, 0 ne divise aucun entier relatif non nul.

Propriété 121. *Soit a un entier relatif. La somme de deux multiples de a est un multiple de a.*

Démonstration. D3 Soient m_1 et m_2 deux multiples de a. Par définition, il existe deux entiers relatifs k_1 et k_2 tel que $m_1 = k_1 a$ et $m_2 = k_2 a$. Ainsi, $m_1 + m_2 = k_1 a + k_2 a = (k_1 + k_2)a$. Comme $(k_1 + k_2) \in \mathbb{Z}$, $m_1 + m_2$ est aussi un multiple de a. □

Propriété 122. *Le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal ($\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$)*

Démonstration. Supposons par l'absurde que $\frac{1}{3}$ est un nombre décimal. Il existe alors un entier relatif a et un entier naturel n tels que

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}.$$

On en déduit que

$$3a = 10^n$$

puis que 10^n est un multiple de 3. Or $10^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n \text{ zéros}}$. La somme des chiffres de 10^n est égale à 1. On en déduit que 10^n n'est pas un multiple de 3. Absurde.
Notre hypothèse initiale n'est donc pas vraie. Le nombre $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal. □

Définition 123.

1. Un nombre **pair** est un nombre entier de la forme $2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
2. Un nombre **impair** est un nombre de la forme $2k+1$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Remarque 124. On rappelle qu'un nombre est pair si, et seulement si, son chiffre des unités est $0, 2, 4, 6$ ou 8.
On rappelle aussi qu'un nombre est impair si, et seulement si, son chiffre des unités est $1, 3, 5, 7$ ou 9.

Propriété 125. *Un nombre est impair si, et seulement si, son carré est impair.*

Démonstration. Pour démontrer cette propriété, on va procéder par **double implication**. On montre le sens direct ⇒ puis sa réciproque ⇐.

⇒ D4 Commençons par montrer que si un nombre entier a est impair alors a^2 est aussi impair. Comme on a supposé que a est impair, il existe un nombre entier k tel que $a = 2k+1$. On a $a^2 = (2k+1)^2 = 4k^2+4k+1 = 2(2k^2+2k)+1$ et a^2 est bien impair.

⇐ Pour démontrer l'implication réciproque, on va montrer que sa contraposée est vraie. La **contraposée** d'une implication « A implique B » est l'implication « non(B) implique non(A) » où non(A) désigne la **négation** (le contraire) de la proposition A.

Soit a un nombre entier. On va montrer que « a n'est pas impair implique que a^2 n'est pas impair » c'est à dire « a est pair implique que a^2 est pair ». Supposons alors que a est pair. Il existe un entier k tel que $a = 2k$. On a $a^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2$. Ainsi, on a bien montré que a^2 est aussi un nombre pair. □

Propriété 126. *Le nombre réel $\sqrt{2}$ est irrationnel ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).*

Démonstration. Supposons par l'absurde que le nombre $\sqrt{2}$ est un nombre rationnel. Il existe deux entiers p et q premiers entre eux avec $q \neq 0$ tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. On en déduit que $2 = \frac{p^2}{q^2}$ puis $p^2 = 2q^2$. En particulier p^2 est pair donc p aussi.
Il existe alors un entier p' tel que $p = 2p'$. Ainsi $2q^2 = p^2 = (2p')^2 = 4p'^2$ puis $q = 2p'$. Ainsi, q est aussi un nombre pair.
On a montré que p et q sont deux entiers premiers entre eux et deux entiers pairs. C'est absurde. Notre hypothèse initiale est donc fausse et $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. □